الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية
الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد
المركز الولائي سوق أهراس

السنة الدراسية: 2026/2027 المستوى: سنة ثانية ثانوي شعبة تقني رياضي ورياضيات

فرض المراقبة الذاتية رقم 01 – الموضوع الثاني

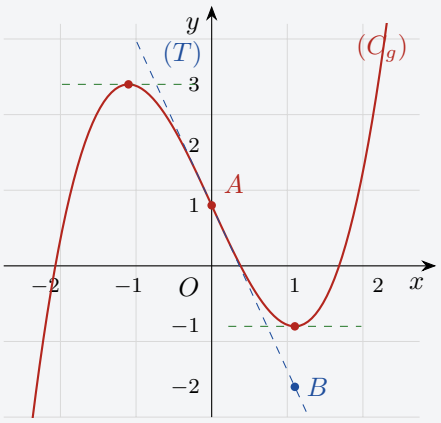
التمرين 1: الاشتقاقية: دستور الدالة (07 نقاط)

f الدالة المعرّفة على $\mathbb{R}-\{-1\}$ بـ: $f(x)=\dfrac{x^2+x+4}{x+1}$ ، و (C_f) تمثيلها البياني في معلم متعامد ومتجانس.

1. باستعمال تعريف العدد المشتق ، بيّن أن f قابلة للاشتقاق عند 0 وأن: $f'(0)=-3$.
2. اكتب معادلة للمماس (T) للمنحنى (C_f) عند النقطة ذات الفاصلة 0 ، ثم استنتج قيمة تقريبية للعدد $f(0{,}01)$.
3. بيّن أنه من أجل كل $x\neq -1$: $f'(x)=\dfrac{(x-1)(x+3)}{(x+1)^2}$.
4. ادرس اتجاه تغيّر الدالة f ، ثم شكّل جدول تغيّراتها (دون حساب النهايات) ، وعيّن قيمها الحدية المحلية.
5. تحقّق أنه من أجل كل $x\neq -1$: $f(x)=x+\dfrac{4}{x+1}$ ، ثم عيّن فواصل النقط من (C_f) التي يكون فيها المماس موازياً للمستقيم (T).

التمرين 2: الاشتقاقية: قراءة بيانية (05 نقاط)

(C_g) التمثيل البياني لدالة g معرّفة وقابلة للاشتقاق على $\mathbb{R}$. المستقيم (T) مماس لـ (C_g) عند النقطة $A(0;1)$ ويشمل النقطة $B(1;-2)$ ، والمماسان عند النقطتين ذات الفاصلتين -1 و 1 يوازيان محور الفواصل.



1. بقراءة بيانية عيّن: $g(-1)$ ، $g(0)$ ، $g(1)$ ، $g'(-1)$ ، $g'(1)$.
2. احسب $g'(0)$ ، ثم اكتب معادلة للمماس (T).
3. شكّل جدول تغيّرات الدالة g على المجال $[-2;2]$ ، ثم استنتج إشارة $g'(x)$.

4. نقبل أن $g(x) = x^3 + ax + b$. باستعمال النتائج السابقة عيّن العددين الحقيقيين a و b.

5. حدّد بيانياً عدد حلول المعادلة $g(x) = 0$ في المجال $[-2; 2]$.

التمرين 3: الاحتمالات (08 نقاط)

نرمي مرتين متتاليتين حجر نرد رباعي الوجوه منتظماً ، وجوهه مرقمة من 1 إلى 4 ، ونسجّل الرقم الظاهر على الوجه المخفي في كل رمية.

1. مثّل مجموعة الإمكانيات بجدول ذي مدخلين ، ثم عيّن عددها.

2. احسب احتمال كل حادثة من الحوادث التالية:

(أ) A: «الرقمان متساويان».

(ب) B: «مجموع الرقمين يساوي 5».

(جـ) C: «الرقم 4 يظهر مرة واحدة على الأقل».

(د) $A \cup C$.

3. ليكن X المتغير العشوائي الذي يرفق بكل نتيجة أكبر الرقمين المسجلين (وإذا تساويا نأخذ الرقم نفسه).

(أ) عيّن القيم الممكنة للمتغير العشوائي X ، ثم عرّف قانون احتماله.

(ب) احسب الأمل الرياضياتي $E(X)$ ، والتباين $V(X)$ ، والانحراف المعياري $\sigma(X)$.

4. يدفع لاعب m دينار ليرمي الحجر مرتين ، ويتحصل على $8X$ دينار. عيّن قيمة m التي تجعل اللعبة عادلة.

بالتوفيق

الحل النموذجي وسلم التنقيط

حل التمرين 1

1. $f(0)=4$. من أجل $h\neq 0$ و $h\neq -1$:

$$\frac{f(h)-f(0)}{h}=\frac{1}{h}\left(\frac{h^2+h+4}{h+1}-4\right)=\frac{1}{h}\times\frac{h^2-3h}{h+1}=\frac{h-3}{h+1}.$$

$\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{h-3}{h+1}=-3$ (عدد حقيقي)، إذن f قابلة للاشتقاق عند 0 و $f'(0)=-3$ (1,5)

2. $(T):y=f'(0)(x-0)+f(0)$، أي $(T):y=-3x+4$ (0,5)

التقريب التآلفي: $f(0{,}01)\approx -3(0{,}01)+4=3{,}97$ (0,5)

3. $f=\dfrac{u}{v}$ مع $u(x)=x^2+x+4$، $u'(x)=2x+1$، $v(x)=x+1$، $v'(x)=1$:

$$f'(x)=\frac{(2x+1)(x+1)-(x^2+x+4)}{(x+1)^2}=\frac{x^2+2x-3}{(x+1)^2}=\frac{(x-1)(x+3)}{(x+1)^2}$$ (1)

4. $(x+1)^2>0$، فإشارة $f'(x)$ من إشارة $(x-1)(x+3)$: $f(-3)=\dfrac{9-3+4}{-2}=-5$، $f(1)=\dfrac{6}{2}=3$.

x	$-\infty$		-3		-1		1		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	‖	$-$	0	$+$	
$f(x)$		↗	-5	↘	‖	↘	3	↗	

f متزايدة تماماً على $]-\infty;-3]$ و $[1;+\infty[$، ومتناقصة تماماً على $[-3;-1[$ و $]-1;1]$.

قيمة حدية عظمى محلية $f(-3)=-5$، وقيمة حدية صغرى محلية $f(1)=3$ (2)

5. $x+\dfrac{4}{x+1}=\dfrac{x(x+1)+4}{x+1}=\dfrac{x^2+x+4}{x+1}=f(x)$.

المماس يوازي (T) معناه $f'(x)=-3$: $\dfrac{x^2+2x-3}{(x+1)^2}=-3$، أي $x^2+2x-3=-3x^2-6x-3$، أي $4x^2+8x=0$، أي $4x(x+2)=0$.

الفاصلتان: $x=0$ (النقطة A نفسها) و $x=-2$ (1,5)

حل التمرين 2

1. $g(-1)=3$ ، $g(0)=1$ ، $g(1)=-1$ ؛ المماسان أفقيان: $g'(-1)=0$ و $g'(1)=0$ (1,5)

2. $g'(0)$ معامل توجيه (T) المار بـ $A(0;1)$ و $B(1;-2)$: $g'(0)=\dfrac{-2-1}{1-0}=-3$ ، و $(T):y=-3x+1$ (1)

3. من المنحنى: $g(-2)=-1$ و $g(2)=3$:

x	-2		-1		1		2
$g'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	
$g(x)$	-1	↗	3	↘	-1	↗	3

$g'(x)\geqslant 0$ على $[-2;-1]$ و $[1;2]$ ، و $g'(x)\leqslant 0$ على $[-1;1]$. (1)

4. $g(0)=b=1$ ، و $g'(x)=3x^2+a$ ومنه $g'(0)=a=-3$. إذن $a=-3$ و $b=1$ ، أي $g(x)=x^3-3x+1$. (1)
(تحقق: $g(1)=1-3+1=-1$ و $g'(1)=3-3=0$.)

5. المنحنى (C_g) يقطع محور الفواصل في 3 نقط على $[-2;2]$ ، إذن للمعادلة $g(x)=0$ ثلاثة حلول. (0,5)

حل التمرين 3

1. الرميتان مستقلتان والتكرار ممكن: جدول كامل 4×4. في كل خانة نكتب قيمة X (أكبر الرقمين):

I\II	1	2	3	4
1	1	2	3	4
2	2	2	3	4
3	3	3	3	4
4	4	4	4	4

عدد الإمكانيات: $4\times 4=16$ ، وهي متساوية الاحتمال. (البرتقالي: الحادثة A ، الأخضر والخانة $(4;4)$: الحادثة C.) (1,5)

2.

(أ) A: القطر ، 4 خانات: $P(A)=\frac{4}{16}=\frac{1}{4}$ (0,5)

(ب) B: $(1;4)$ ، $(2;3)$ ، $(3;2)$ ، $(4;1)$: $P(B)=\frac{4}{16}=\frac{1}{4}$ (0,5)

(جـ) C: السطر والعمود الأخيران: 7 خانات: $P(C)=\frac{7}{16}$ (0,5)

(د) $A\cap C=\{(4;4)\}$ ، $P(A\cap C)=\frac{1}{16}$: $P(A\cup C)=\dfrac{4}{16}+\dfrac{7}{16}-\dfrac{1}{16}=\frac{10}{16}=\frac{5}{8}$ (1)

3.

(أ) $X\in\{1;2;3;4\}$. بعدّ الخانات:

x_i	1	2	3	4	المجموع
$P(X=x_i)$	$\frac{1}{16}$	$\frac{3}{16}$	$\frac{5}{16}$	$\frac{7}{16}$	1

(1,5)

(0,5) **(ب)** $E(X)=\dfrac{1+6+15+28}{16}=\dfrac{50}{16}=\frac{25}{8}=3{,}125$

(1) $V(X)=\dfrac{1+12+45+112}{16}-\left(\dfrac{25}{8}\right)^2=\dfrac{85}{8}-\dfrac{625}{64}=\frac{55}{64}$ ؛ $\sigma(X)=\frac{\sqrt{55}}{8}\approx 0{,}93$

4. الربح الجبري $G=8X-m$ ، $E(G)=8E(X)-m=8\times\dfrac{25}{8}-m=25-m$. اللعبة عادلة معناه $E(G)=0$ ، أي $m=25$ دينار.

(1)

سلم التنقيط

التمرين	س1	س2	س3	س4	س5	المجموع
الأول	1,5	1	1	2	1,5	07
الثاني	1,5	1	1	1	0,5	05
الثالث	1,5	2,5	3	1	–	08
المجموع						20